

Guía Docente: Diagnóstico Rápido de Discrepancias (Troubleshooting)

Identificación y Corrección de Errores Comunes de Banco

El Proceso de Diagnóstico Estructurado

Cuando un equipo reporta "el resultado no coincide", no revise el circuito de inmediato. Obligue al estudiante a seguir el árbol de fallos: **Referencia** → **Topología** → **Valores** → **Fuentes** → **Medición** → **SPICE** → **Hipótesis**.

Síntoma Observado	Causa Raíz Probable	Intervención del Instructor
V_a muy diferente en todas las configuraciones.	Tierra común no establecida entre las dos fuentes de tensión, o polaridades invertidas respecto al esquema.	Pedir al estudiante que mida con el multímetro la tensión entre las terminales negativas de ambas fuentes (debe ser 0 V). Revisar el nodo a .
Las contribuciones individuales son correctas pero no suman algebraicamente.	Cambiaron la referencia (las puntas del multímetro) entre subproblemas, perdiendo el signo. O abrieron una fuente de tensión en lugar de llevarla a cero (corto).	"Muestre cómo apagó V_2 ." Si desconectó el cable, explicar que "desactivar" 0 V significa un puente físico a tierra. Revisar polaridad de medición.
V_{oc} menor o distinto de lo esperado.	Se midió con la resistencia de carga R_L o algún otro instrumento conectado accidentalmente.	"Confirmar que el puerto $a - b$ está literalmente flotando/aislado hacia la derecha de la red."
R_{th} no coincide en absoluto.	Se intentó medir la resistencia con la placa energizada, destruyendo la lectura del óhmetro.	Exigir desconexión total de las fuentes de banco. Comprobar que los nodos donde estaban V_1 y V_2 estén conectados a tierra.
Hardware y SPICE coinciden, pero la teoría no.	El modelo analítico usado para calcular a mano difiere de la topología real o tiene errores de unidad (ej. mezclar Ω con $k\Omega$).	Revisar KCL en papel. Los estudiantes suelen cometer errores algebraicos antes que de simulación.

Punto de Control Crítico

Seguridad para la Corriente de Cortocircuito (I_N/I_{sc}): No prescriba a los estudiantes realizar un cortocircuito físico directo con el amperímetro en el puerto para medir I_N (2.628 mA) a menos que:

1. Conozca perfectamente la resistencia interna y el fusible del amperímetro a utilizar.
2. Haya configurado la limitación de corriente constante (CC) en las fuentes de banco.

Para el cierre de la Experiencia A, una deducción indirecta ($I_N = V_{th}/R_{th}$) comparada con la simulación SPICE de la corriente de rama de cortocircuito es prueba técnica y pedagógicamente suficiente.